

114 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：工程數學	代 號：30340
考試時間：2 小時 (120 分鐘)：	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

一、一階常微分方程求解：求初值問題 $x \frac{dy}{dx} + 2y = (\sin x)/x$, $y(\pi) = 0$ 之特解。(20 分)

二、二階常微分方程與拉氏轉換：利用拉普拉斯轉換求解初值問題 $y'' + 4y' + 13y = 13e^{-2t}\cos(3t)$, $y(0)=0$, $y'(0)=1$ 。(20 分)

三、線性代數矩陣特徵值與對角化：已知矩陣 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ ，試求其所有特徵值、對應之正交特徵向量，並求正交矩陣 P 使 $P^T A P = D$ 為對角矩陣。(20 分)

四、向量微積分與散度定理：計算向量場 $F = x^3 i + y^3 j + z^3 k$ 通過球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 向外之通量 $\iint_S F \cdot dS$ 。(20 分)

五、複變函數留數定理：利用留數定理計算實數定積分 $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4\sin \theta}$ 及無窮積分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(2x)}{(x^2 + 9)} dx$ 。(20 分)